

Corrigé — Exercice 5

Étude de fonctions · Fonctions logarithmes

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interprétation.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) a) $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v(x) = x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

2) b) Signe de f' et tableau de variation.

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0$ équivaut à $\ln x < 1$, soit $x < e$.

$\Rightarrow f$ croît sur $]0, e]$ de $-\infty$ à $f(e)$, puis décroît sur $[e, +\infty[$ de $f(e)$ vers 0.

2) c) Maximum de f .

$$f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}.$$

$$\max_{]0, +\infty[} f = \frac{1}{e} \text{ atteint en } x = e$$

3) a) Résoudre $f(x) = 0$.

Pour $x > 0$, $\frac{\ln x}{x} = 0$ équivaut à $\ln x = 0$.

$$S = \{1\}$$

3) b) Signe de $f(x)$.

Pour $x > 0$ le dénominateur est positif : le signe de $f(x)$ est celui de $\ln x$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $]0, 1[$, $f(1) = 0$, $f(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

4) a) $f''(x) = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}$.

Dérivons $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ avec $u(x) = 1 - \ln x$ et $v(x) = x^2$:

$$f''(x) = \frac{-\frac{1}{x} \times x^2 - (1 - \ln x) \times 2x}{x^4} = \frac{-x - 2x + 2x \ln x}{x^4} = \frac{x(2 \ln x - 3)}{x^4}$$

$$f''(x) = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}$$

4) b) Abscisse du point d'inflexion.

Pour $x > 0$, $x^3 > 0$: $f''(x) = 0$ équivaut à $\ln x = \frac{3}{2}$, soit $x = e^{3/2}$.

f'' change bien de signe en ce réel (négative avant, positive après).

$$x = e^{3/2}$$

5) a) u réalise une bijection de $]0, e]$ sur J .

u est continue et strictement croissante sur $]0, e]$ d'après 2) b).

$\lim_{x \rightarrow 0^+} u(x) = -\infty$ et $u(e) = \frac{1}{e}$, atteinte.

$$J = \left] -\infty, \frac{1}{e} \right]$$

5) b) $u^{-1}\left(\frac{1}{e}\right)$ et $u^{-1}(0)$.

$u(e) = \frac{1}{e}$ et $u(1) = 0$, et $1 \in]0, e]$.

$$u^{-1}\left(\frac{1}{e}\right) = e \quad \text{et} \quad u^{-1}(0) = 1$$

5) c) $f'(\sqrt{e})$ puis $(u^{-1})'\left(\frac{1}{2\sqrt{e}}\right)$.

$\ln(\sqrt{e}) = \frac{1}{2}$ et $(\sqrt{e})^2 = e$, donc $f'(\sqrt{e}) = \frac{1 - \frac{1}{2}}{e} = \frac{1}{2e}$.

De plus $f(\sqrt{e}) = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{e}} = \frac{1}{2\sqrt{e}}$, et $\sqrt{e} \in]0, e]$.

Méthode : $(u^{-1})'(u(a)) = \frac{1}{u'(a)}$ si $u'(a) \neq 0$.

$$(u^{-1})'\left(\frac{1}{2\sqrt{e}}\right) = \frac{1}{f'(\sqrt{e})} = 2e$$